

数据平台运维与质量规范

版本 1.0 · 云舟数据平台 · 2026-08-01

测试用途说明

本文档完全虚构，只用于知识图谱抽取、难度分级单选题生成和答案评估。任何名称、指标与流程均不对应真实组织。

第一章 适用范围与平台架构

本规范用于虚构的云舟数据平台，定义数据接入、质量检查、任务调度、权限管理和故障处置的统一要求。所有名称、指标和场景仅用于软件测试。

1.1 平台组成

云舟数据平台由采集网关、调度中心、质量中心、元数据目录和对象存储五个核心组件组成。

采集网关负责接收批量文件和消息流；调度中心负责任务编排；质量中心执行规则检测；元数据目录记录数据血缘；对象存储保存原始数据与校验报告。

所有生产数据必须先进入隔离区，完成格式、病毒和敏感字段检查后，才能进入标准区。

1.2 环境分区

平台划分为开发、验证和生产三个环境，环境之间禁止直接共享数据库账号。

开发环境用于规则调试，验证环境用于回归测试，生产环境只运行经过审批的发布版本。

生产环境的配置变更必须经过双人复核，并保留不少于一年的审计记录。

第二章 数据接入与质量控制

数据接入遵循先登记、后上传、再验证的顺序。质量中心对每个批次形成独立报告，未达到门槛的数据不得自动发布。

2.1 接入规则

批量文件支持 CSV、JSONL 和 Parquet，单个文件不得超过 2 GB。

文件上传前必须登记数据负责人、来源系统、更新周期和保留期限四项元数据。

消息流接入采用至少一次投递语义，消费者必须通过幂等键消除重复事件。

采集网关发现字段类型不一致时，将批次转入隔离区，并通知数据负责人。

2.2 质量门槛

关键字段完整率不得低于 99.5%，主键重复率不得高于 0.1%。

每日批次的记录数相对过去七日中位数偏差超过 20% 时，质量中心发出黄色告警。

当关键字段完整率低于 98% 或主键重复率高于 1% 时，批次判定为红色失败。

黄色告警允许人工复核后发布，红色失败必须修复并重新提交。

质量报告必须记录规则版本、检测时间、失败样本和最终处置人。

第三章 调度、监控与故障处置

任务调度以可恢复和可追踪为原则。平台通过统一告警等级和恢复目标降低故障对下游使用者的影响。

3.1 调度与重试

生产任务必须设置负责人、超时时间和失败重试策略，缺少任一项不得发布。

普通任务最多自动重试两次，每次间隔五分钟；涉及资金结算的任务禁止自动重试。

调度中心连续三次未收到任务心跳时，将任务标记为失联并停止下游依赖。

补数任务必须使用独立运行编号，不得覆盖原始运行记录。

3.2 告警与恢复

告警分为提示、黄色和红色三级，红色告警必须在十分钟内由值班工程师确认。

生产平台的恢复时间目标为两小时，恢复点目标为十五分钟。

值班工程师负责初步止损，平台负责人负责恢复决策，数据负责人负责业务正确性确认。

故障恢复后两个工作日内必须完成复盘，并形成根因、影响范围、改进项和负责人。

第四章 权限、安全与数据保留

平台采用最小权限和职责分离原则。任何紧急授权都必须有明确时限，并在事后接受审计。

4.1 角色与审批

平台设置数据负责人、平台负责人、值班工程师、审计员和普通使用者五类角色。

普通使用者只能读取获授权的数据集，不能修改质量规则或生产调度配置。

生产数据导出需要数据负责人和审计员共同批准，申请单必须说明用途和保存期限。

紧急权限最长有效四小时，到期后由权限系统自动回收。

4.2 安全与保留

访问令牌每九十天轮换一次，令牌不得写入源代码、日志或导出文件。

原始数据默认保留一百八十天，质量报告和审计日志至少保留一年。

删除生产数据前必须生成删除清单，并由数据负责人确认范围。

审计员每月抽查不少于十次生产导出记录，并记录发现的问题。

第五章 备份、发布与验收

备份和发布必须通过可验证的演练与验收。仅有成功状态而没有可读取产物，不能视为任务完成。

5.1 备份与恢复演练

元数据目录每天执行一次全量备份，对象存储每六小时生成一次增量快照。

备份文件必须加密，并保存到与生产环境不同的故障域。

平台团队每季度至少执行一次恢复演练，演练结果由审计员签字确认。

恢复演练必须验证数据可读取、血缘可查询和质量报告可追溯。

5.2 发布与验收

质量规则发布前必须在验证环境使用最近三十天样本完成回归测试。

规则误报率不得高于 3%，漏报率不得高于 1%，否则不得进入生产环境。

平台版本采用灰度发布，首批流量比例为 10%，观察三十分钟无红色告警后才能扩大。

验收人员必须检查日志、指标、样本和导出文件四类证据，不能只检查进程是否启动。

本规范每半年复审一次；发生重大事故时，应在事故复盘完成后立即启动专项修订。

附录：关键术语

RTO 表示恢复时间目标；RPO

表示恢复点目标；幂等键用于识别重复事件；故障域表示可能同时失效的一组基础设施范围。